전산화학 (2013년 1학기) 3차 시험 해답

(총 **7문제, 130점**)

1. **(총 10점, 각 5점)**

(a) 자연수 n에 대해 항상 $\ln n < n$이므로, 역수를 취하면 $\frac{1}{\ln} > \frac{1}{n}$. 그러므로

$$\frac{1}{\ln 2}+\frac{1}{\ln 3}+\frac{1}{\ln 4}+\cdots > \frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots = -1+\underbrace{\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots\right)}_{\text{조화수열}} = -1+\infty = \infty$$

그러므로 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln n}$은 발산한다.

(b) 그림으로 비교하면,

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\ln n} > \int_1^{\infty}\frac{1}{x\ln x}dx \tag{1}$$

한편,

$$\begin{aligned}\int_1^{\infty}\frac{1}{x\ln x}dx &= \int_0^{\infty}\frac{1}{t}dt \qquad (\ln x = t \text{로 치환})\\ &= \Big[\ln t\Big]_0^{\infty} = \infty\end{aligned} \tag{2}$$

(2) 식의 결과를 (1) 식에 대입하면 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$은 발산한다.

2. **(총 10점, 각 5점)**

(a) $e^{-\Theta_{vib}/T}$를 Maclaurin 급수를 이용하여 나타내면,

$$e^{-\Theta_{vib}/T} = 1-\frac{\Theta_{vib}}{T}+\frac{\Theta_{vib}^2}{2T^2}+\cdots \tag{3}$$

그러므로,

$$\begin{aligned}\bar{C}_{V,vib} &= R\left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2\frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib}/T})^2}\\ &= R\left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2\frac{\left(1-\frac{\Theta_{vib}}{T}+\frac{\Theta_{vib}^2}{2T^2}+\cdots\right)}{\left[1-\left(1-\frac{\Theta_{vib}}{T}+\frac{\Theta_{vib}^2}{2T^2}+\cdots\right)\right]^2}\end{aligned}$$

$T\to\infty$이므로 $\Theta_{vib}/T\to 0$. 그러므로 Maclaurin 급수로 전개할 때 처음에 나타나는 항만 고려하면 되므로

$$\approx R\left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2\frac{1}{\left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2} = R$$

(b) $x \equiv v/c$라 치환하고, $f(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$을 Maclaurin 급수를 이용하여 나타내면, Maclaurin 급수로부터

$$f(x) = f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(0)x^2+\cdots \tag{4}$$

0이고, $f(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$ 0이므로

$$f'(x) = x(1-x^2)^{-3/2} \tag{5}$$
$$f''(x) = (1-x^2)^{-3/2} + 3x^2(1-x^2)^{-5/2} \tag{6}$$

이다. (5) 식과 (6) 식을 (4) 식에 대입하면

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \cdots \tag{7}$$

$x = v/c$ 이므로 (7) 식으로부터

$$\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = 1 + \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} + \cdots \approx 1 + \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} \qquad (v/c \ll 1 \text{ 이므로}) \tag{8}$$

그러므로

$$E = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \approx m_0c^2\left(1 + \frac{v^2}{2c^2}\right) = m_0c^2 + \frac{1}{2}m_0v^2$$

3. **(총 30점, 각 10점)**

(a) $\frac{dy}{dx} + 2y + 2 = 0$. 적분 인자법을 이용하면 위 식은

$$\frac{dy}{dx} + 2y = -2$$
$$\frac{dy}{dx}e^{\int 2dx} + 2ye^{\int 2dx} = -2e^{\int 2dx}$$
$$\frac{d}{dx}\left(ye^{2x}\right) = -2e^{2x}$$

양 변을 적분하면

$$ye^{2x} = -e^{2x} + C \tag{9}$$

그러므로 일반해는

$$y = -1 + Ce^{-2x}$$

$y(2) = 2$ 이므로 위 식에 $x = 2$ 를 대입하면

$$2 = -1 + Ce^{-4} \Rightarrow C = 3e^4$$

그러므로 특수해는

$$\boxed{y = -1 + 3e^{-2x+4}}$$

(b) $y = e^{mx}$ 로 놓고 $y'' + 4y' + 8y = 0$ 에 대입하면, 특성식은

$$m^2 + 4m + 8 = 0 \Rightarrow (m + 2 - 2i)(m + 2 + 2i) = 0 \Rightarrow m = -2 + 2i \text{ 또는 } m = -2 - 2i$$

그러므로 일반해는

$$\begin{aligned} y(x) &= c_1 e^{-(2-2i)x} + c_2 e^{-(2+2i)x} \\ &= e^{-2x}\Big(c_1 e^{2ix} + c_2 e^{-2ix}\Big) \\ &= e^{-2x}\Big(A\cos 2x + B\sin 2x\Big) \qquad (A \text{와 } B \text{는 임의의 상수}) \end{aligned} \tag{10}$$

$y(\pi/2) = -1$ 과 $y'(3\pi/4) = 1$ 을 (10) 식에 대입하면

$$\begin{aligned} & y(\pi/2) = -e^{-\pi}A = -1 \Rightarrow A = e^{\pi} \\ & y(3\pi/4) = -e^{-3\pi/2}B = 1 \Rightarrow B = -e^{3\pi/2} \\ & \Rightarrow \boxed{y(x) = e^{\pi-2x}\cos 2x - e^{3\pi/2-2x}\sin 2x} \end{aligned} \tag{11}$$

(c) $y = e^{mx}$ 로 놓고 $y'' + 8y' + 16y = 0$ 에 대입하면, 특성식은

$$m^2 + 8m + 16 = 0 \Rightarrow (m+4)^2 = 0 \Rightarrow m = -4$$

그러므로 일반해는

$$y(x) = c_1 e^{-4x} + c_2 x e^{-4x}$$

$y(0) = 0$ 과 $y(1) = 1$ 을 위 식에 대입하면

$$\begin{aligned} & c_1 = 0 \quad \text{그리고} \quad c_1 e^{-4} + c_2 e^{-4} = 1 \Rightarrow c_2 = e^4 \\ & \Rightarrow \boxed{y(x) = x e^{-4x+4}} \end{aligned} \tag{12}$$

4. **(총 10점)** $x = 1/50$ 로 치환하면,

$$\begin{aligned} E_2 &= \frac{49}{50} + 2\left(\frac{1}{50}\right)\frac{49}{50} + 3\left(\frac{1}{50}\right)^2\frac{49}{50} + 4\left(\frac{1}{50}\right)^3\frac{49}{50} + \cdots \\ &= \frac{49}{50}\left(1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots\right) \\ &= \frac{49}{50}\left(x + x^2 + x^3 + 4x^3 + \cdots\right)' \\ & \quad x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots = \frac{x}{1-x} \qquad (\text{단, } |x| < 1) \\ &= \frac{49}{50}\left(\frac{x}{1-x}\right)' = \frac{49}{50}\frac{1}{(1-x)^2} = \frac{50}{49} \qquad (x = 1/50 \text{ 이므로}) \end{aligned}$$

5. **(총 20점)**

(a) **(5점)**

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (-L \le x < 0) \\ x & (0 \le x < L) \end{cases}$$

Fourier 급수로 나타내기 위하여

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx,\\
&= \frac{1}{L}\int_{0}^{L} x\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx,\\
&= \frac{1}{L}\left[\frac{L}{n\pi}x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L - \frac{1}{L}\int_0^L \frac{L}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \quad \text{부분적분 이용}\\
&= \frac{1}{n\pi}\left[\frac{L}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L\\
&= \frac{L}{(n\pi)^2}\big(\cos(n\pi)-1\big)\\
&= \frac{L}{(n\pi)^2}\big((-1)^n-1\big)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx,\\
&= \frac{1}{L}\int_{0}^{L} x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx,\\
&= \frac{1}{L}\left[-\frac{L}{n\pi}x\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L + \frac{1}{L}\int_0^L \frac{L}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \quad \text{부분적분 이용}\\
&= -\frac{L}{n\pi}\cos(n\pi) + \frac{1}{n\pi}\left[\frac{L}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L\\
&= -\frac{L}{n\pi}(-1)^n\\
&= \frac{L}{n\pi}(-1)^{n+1}.
\end{aligned}$$

한편,

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)dx\\
&= \frac{1}{L}\int_{0}^{L} xdx\\
&= \frac{1}{L}\left[\frac{1}{2}x^2\right]_0^L xdx\\
&= \frac{L}{2}
\end{aligned}$$

그러므로 Fourier 급수는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{f(x) = \frac{L}{4} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{L}{(n\pi)^2}\big((-1)^n-1\big)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{L}{n\pi}(-1)^{n+1}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).} \quad (13)$$

(b) **(5점)** 문제 1의 (a)에서 구한 (13) 식에 $x = 0$을 대입하면

$$f(0) = 0 = \frac{L}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{L}{(n\pi)^2}\left((-1)^n - 1\right)$$

위 식을 전개하면

$$= \frac{L}{4} + \frac{L}{\pi^2}(-2) + \frac{L}{(3\pi)^2}(-2) + \frac{L}{(5\pi)^2} + \cdots$$
$$\Rightarrow 0 = \frac{L}{4} - \frac{2L}{\pi^2}\left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots\right)$$

정리하면

$$\boxed{1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}}$$

(c) **(10점)** 문제 1의 (a)에서 구한 (13) 식에 $x = L/2$를 대입하면

$$f(L/2) = L/2 = \frac{L}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{L}{(n\pi)^2}\left((-1)^n - 1\right)\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{L}{n\pi}(-1)^{n+1}\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

위 식을 전개하면

$$= \frac{L}{4} + \frac{L}{\pi} - \frac{L}{3\pi} + \frac{L}{5\pi} + \cdots$$
$$\Rightarrow \frac{L}{4} = \frac{L}{\pi}\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots\right)$$

정리하면

$$\boxed{1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots = \frac{\pi}{4}}$$

6. **(총 20점, 각 10점)**

(a) 문제의 주어진 식을 재배치하면,

$$\frac{d[B]_t}{dt} + (k_1 + k_2)[B]_t = k_1[A]_0 \tag{14}$$

적분 인자법을 이용하면 (14) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{d[B]_t}{dt}e^{\int(k_1+k_2)dt} + (k_1 + k_2)[B]_t e^{\int(k_1+k_2)dt} = k_1[A]_0 e^{\int(k_1+k_2)dt}$$
$$\frac{d}{dt}\left([B]_t e^{(k_1+k_2)t}\right) = k_1[A]_0 e^{(k_1+k_2)t}$$

양 변을 적분하면

$$[B]_t e^{(k_1+k_2)t} = \frac{k_1[A]_0}{k_1 + k_2}e^{(k_1+k_2)t} + C$$
$$\boxed{[B]_t = \frac{k_1[A]_0}{k_1 + k_2} + Ce^{-(k_1+k_2)t}} \tag{15}$$

(b) $[B]_0 = 0$이므로 (15) 식에 대입하면 $C = -k_1[A]_0/(k_1 + k_2)$. 그러므로 특수해는

$$\boxed{[B]_t = \frac{k_1[A]_0}{k_1 + k_2}\left(1 - e^{-(k_1+k_2)t}\right)}$$

7. **(총 30점)**

(a) **(10점)** 다음과 같이 주어진 식:

$$\frac{\partial T(x,t)}{\partial t} = D\frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2} \tag{16}$$

에서 $T(x,t) = f(x)g(t)$로 치환하고 정리하면 (16) 식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{1}{g(t)}\frac{\partial g(t)}{\partial t} = D\frac{1}{f(x)}\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} = -\beta \qquad (A\text{는 상수}) \tag{17}$$

(17) 식의 왼쪽 항은 오직 t에 대한 함수이고 오른쪽 항은 오직 x에 대한 함수이므로, 위 식이 모든 t와 x에 대하여 성립하려면 두 항 모두 상수이어야 한다. 상수를 $-\beta$라고 하면 (17) 식의 왼쪽 항은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{dg(t)}{dt} = -\beta g(t) \tag{18}$$

(18) 식의 일반해를 구하면 다음과 같다.

$$\frac{dg(t)}{dt} = -\beta g(t) \Rightarrow g(t) = Ce^{-\beta t} \qquad (C\text{는 임의의 상수}) \tag{19}$$

(17) 식의 $f(x)$를 포함하는 항은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{d^2 f(x)}{dx^2} + \frac{\beta}{D}f(x) = 0 \tag{20}$$

$k^2 \equiv \beta/D$라고 하면, 위 식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{d^2 f(x)}{dx^2} + k^2 f(x) = 0 \tag{21}$$

위 식의 일반해는 다음과 같다.

$$f(x) = A\cos kx + B\sin kx \qquad (A\text{와 } B\text{는 임의의 상수}) \tag{22}$$

그러므로

$$\boxed{T(x,t) = f(x)g(t) = \big(A\cos kx + B\sin kx\big)Ce^{-\beta t}} \tag{23}$$

(b) **(20점)** (23) 식으로부터

$$T(0,t) = ACe^{-\beta t} = 0$$

$C = 0$이면 $T(x,t) = 0$이므로 초기조건을 만족하지 않음. 그러므로 $A = 0$. 또 다른 경계조건에 의해

$$T(l,t) = B\sin(kl)Ce^{-\beta t} = 0$$

$B = 0$이면 $T(x,t) = 0$이므로 초기조건을 만족하지 않음. 그러므로

$$\sin kl = 0 \Rightarrow kl = n\pi \Rightarrow k = n\pi/l. \tag{24}$$

한편, $k^2 = \beta/D$ 이므로 (24) 식을 이용하면

$$\beta = Dk^2 = \frac{n^2\pi^2 D}{l^2} \tag{25}$$

그러므로

$$T(x,t) = BC\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)e^{-n^2\pi^2 Dt/l^2} \qquad \text{단, } n \text{은 정수} \tag{26}$$

한편, (26) 식과 초기조건에 의해

$$T(x,0) = BC\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) = 3\sin\left(\frac{\pi x}{l}\right) \rightarrow BC = 3,\ n = 1 \tag{27}$$

(27) 식을 (26) 식에 대입하면,

$$\boxed{T(x,t) = 3\sin\left(\frac{\pi x}{l}\right)e^{-\pi^2 Dt/l^2}} \tag{28}$$